



Lectura Complementaria N°9

Centro de Masa de Cuerpos en 2D y 3D

Una de las fuerzas distribuidas más comunes corresponde al peso propio de un cuerpo. La Figura 1 muestra un cuerpo cualquiera de masa m sometido a un campo gravitatorio.

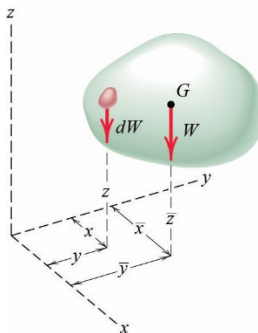


Figura 1: Cuerpo sometido a un campo gravitatorio. Fuente: Meriam 5th Edition

El efecto de las fuerzas gravitatorias que generan el peso se puede representar mediante una fuerza resultante. La magnitud de la fuerza resultante W se obtiene de la suma de los diferenciales de peso dW de cada una de las partes del cuerpo (Ec. 1), donde $W = g m$ y $dW = g dm$

$$W = \int dW \quad (1)$$

Centro de Masa (CM).

Para estimar la posición de la fuerza resultante del peso es necesario que el momento que generan las fuerzas distribuidas sea equivalente al momento que genera la fuerza resultante. El punto de aplicación de la fuerza resultante del peso de un cuerpo se denomina **Centro de Masa (CM)** o también **Centro de Gravedad (G o CG)**. Para un cuerpo volumétrico como el de la Figura 1, la condición de equivalencia de momentos nos entrega las coordenadas $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ de CM o G:

$$\bar{x} = \frac{\int x dW}{W} \quad \bar{y} = \frac{\int y dW}{W} \quad \bar{z} = \frac{\int z dW}{W} \quad (2)$$

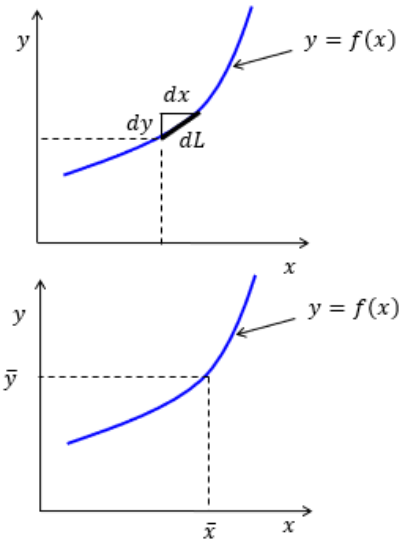
Si el cuerpo tiene una densidad de masa $\rho(x, y, z)$, entonces $dm = \rho dV$ y $m = \int \rho dV$, luego

$$\bar{x} = \frac{\int x g \rho dV}{W} \quad \bar{y} = \frac{\int y g \rho dV}{W} \quad \bar{z} = \frac{\int z g \rho dV}{W} \quad (3)$$

$$\bar{x} = \frac{\int x \rho dV}{m} \quad \bar{y} = \frac{\int y \rho dV}{m} \quad \bar{z} = \frac{\int z \rho dV}{m} \quad (4)$$

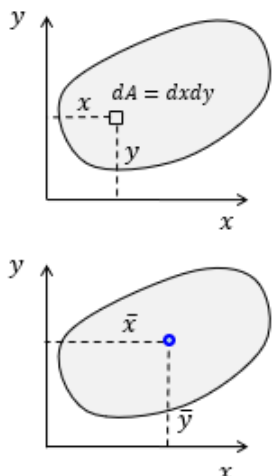
- **Centro de Masa de una Línea**

Para el caso de una línea con densidad ρ (peso/longitud), el peso de la línea y la posición del centro de masa se obtienen de:

Peso de la Línea: $W = \int dW = \int \rho(x, y) dL$ Posición del CM: $\bar{x} = \frac{\int x \rho dL}{W} \quad \bar{y} = \frac{\int y \rho dL}{W}$ $\rho = \rho(x, y)$ Para el caso 2D $dL = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ Para el caso 3D $dL = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ $\bar{z}$ se obtiene de manera análoga	 Figure 1: Determinación del CM de una Línea.
---	--

- **Centro de Masa de una Superficie**

Para el caso de una superficie con densidad ρ (peso/área), el peso de la superficie y la posición del centro de masa se obtienen de:

Peso de la Superficie: $W = \int dW = \int \rho dA$ Posición del CM: $\bar{x} = \frac{\int x \rho dA}{W} \quad \bar{y} = \frac{\int y \rho dA}{W}$ $\rho = \rho(x, y)$ Para el caso 3D $\bar{z}$ se obtiene de manera análoga	 Figure 2: Determinación del CM de una superficie.
--	---

- **Centro de Masa de un Volumen**

Para el caso de un volumen con densidad ρ (peso/volumen), el peso del cuerpo y la posición del centro de masa se obtienen de:

Centroide (CC).

Cuando el cuerpo tiene densidad ρ uniforme, entonces las expresiones en la Ec. (4) dependen solamente de características geométricas y nos referimos al **Centroide (CC o C)** del cuerpo. El centroide de un cuerpo corresponde a la ubicación promedio de los puntos que componen el cuerpo. El CC depende exclusivamente de la distribución geométrica y no de la densidad del cuerpo y por lo tanto cuando la densidad de un cuerpo es uniforme el CC coincide con el CM.

A continuación, se presenta la determinación del CC de una línea (Figura 2a), una superficie (Figura 2b) y un volumen.

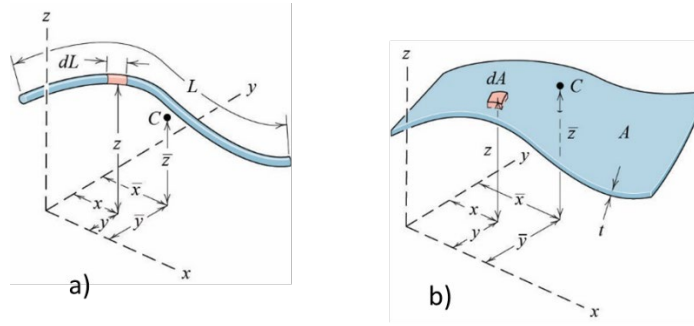


Figura 2: a) Centroide de una línea; b) centroide de una superficie Fuente: Meriam 5th Edition

- Centroide de una Línea

$$\bar{x} = \frac{\int x \, dL}{L} \quad \bar{y} = \frac{\int y \, dL}{L} \quad \bar{z} = \frac{\int z \, dL}{L}$$

$$dL = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

- Centroide de una superficie

$$\bar{x} = \frac{\int x \, dA}{A} \quad \bar{y} = \frac{\int y \, dA}{A} \quad \bar{z} = \frac{\int z \, dA}{A}$$

- Centroide de un volumen

$$\bar{x} = \frac{\int x \, dV}{V} \quad \bar{y} = \frac{\int y \, dV}{V} \quad \bar{z} = \frac{\int z \, dV}{V}$$

Ejercicio de Aplicación:

La Figura 3 muestra una placa triangular de lados a y b . La placa posee una función de densidad superficial indicada en la figura.

Plantee las ecuaciones que permiten determinar la magnitud de la fuerza resultante del peso y la posición del CM, en función de la variable x y las constantes a y b .

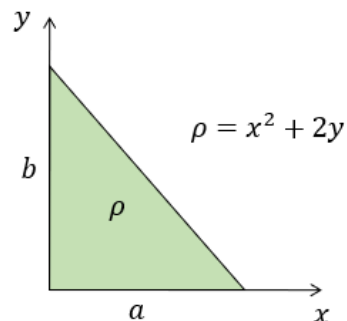


Figura 3: Ejercicio de Aplicación

Solución:

La variable “y” en función de “x” queda determinada a través de:

$$y(x) = b - \frac{b}{a}x = b\left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

Integrando respecto a x, la magnitud de la fuerza resultante se obtiene de:

$$W = \int \rho \, dA = \int_0^a (x^2 + 2y) y \, dx$$

Sustituyendo:

$$W = \int_0^a \left(x^2 + 2b\left(1 - \frac{x}{a}\right)\right) b\left(1 - \frac{x}{a}\right) dx$$

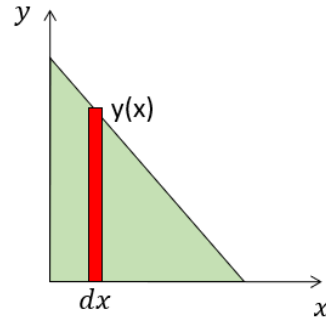


Figura 4: Diferencial de área del ejercicio

La posición del CM queda determinada a partir de:

$$\bar{x} = \frac{\int x \rho \, dA}{W} \quad \bar{y} = \frac{\int y \rho \, dA}{W}$$

Donde

$$\begin{aligned} \int x \rho \, dA &= \int_0^a (x^2 + 2y) x y \, dx = \int_0^a \left(x^2 + 2b\left(1 - \frac{x}{a}\right)\right) b\left(1 - \frac{x}{a}\right) x \, dx \\ \int y \rho \, dA &= \int_0^a \frac{y}{2} (x^2 + 2y) x y \, dx = \int_0^a \frac{1}{2} \left(x^2 + 2b\left(1 - \frac{x}{a}\right)\right) \left(b\left(1 - \frac{x}{a}\right)\right)^2 dx \end{aligned}$$